PARCIAL 2 TEORÍA DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Bulián Melani REGISTRO: E010-94 FECHA: 17/11/25 TEMA 1

Codificación de Canal: Control de Error

1. Códigos de Bloques Lineales. Códigos cíclicos: Sea el código $(14, 4, \mathrm{d_{min}})$ cuyo espacio de palabras válidas lo permite construir el siguiente polinomio cíclico:

$$\mathrm{G(x)} = 11010001101 \text{ (mayores potencias a la derecha)}$$

$$\text{Grado de } \mathrm{G} = \mathrm{n} - \mathrm{k} = 10$$

$$G(x) = 1 + x + x^3 + x^7 + x^8 + x^{10}$$

a. Encuentre la capacidad de código.

Como es un código lineal,

$$d_{min} = \min\{peso\ de\ la\ palabra\ codigo\ no\ nula\}$$

Genero todas las palabra posibles para 4 bits, esto es $2^4 = 16$ y encuentro el peso de la palabra código no nula:

Palabra	Polinomio	Peso
0001	x^3	6
0010	x^2	7
0100	x	8
1000	1	7
0011	x^2 + x^3	8
0101	x + x^3	7
0110	x + x^2	6
0111	x + x^2 + x^3	7
1001	1 + x^3	6
1010	1 + x^2	8
1011	1 + x^2 + x^3	9
1100	1 + x	7
1101	1 + x + x^3	8
1110	1 + x + x^2	7
1111	1 + x + x^2 + x^3	8

Por lo tanto:

$$d_{min} = 6$$

Capacidad de corrección:

$$t = \left[\frac{d_{min} - 1}{2}\right] = \frac{5}{2} = 2$$

Capacidad de detección:

Se detectan hasta $d_{min} - 1 = 6 - 1 = 5$ errores.

b. Encuentre las matrices generadora y chequeador.

Primero escribo G(x) rellenando con 0 en la derecha hasta llegar a 14 (n):

g=11010001101 000

Mi matriz es de la forma $k \times n$, es decir, 4×14

Luego armo la matriz generadora G corriendo los bits de forma cíclica:

$$G = \begin{matrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{matrix}$$

Para obtener la matriz de chequeo, primero necesito calcular el polinomio de paridad:

$$h(x) = \frac{x^{14} - 1}{G(x)}$$

$$h(x) = 1 + x + x^2 + x^4$$

En bits es:

$$h(x) = 11101$$

Relleno esa cadena de bits hasta completar 14:

$$h(x) = 11101000000000$$

Luego armo la matriz chequeadora, que será de $(n-k) \times n = 10 \times 14$:

H=

1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1

c. Indicar si la palabra recibida: $\mathrm{R(x)} = 11111001101000$ (mayores potencias a la derecha) es válida o no.

$$R(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + x^7 + x^8 + x^{10}$$

Para saber si R(x) es válida, debo dividir R(x) por G(x).

Para que se cumpla que R(x) es válida, el resto debe ser 0.

Completo G(x) para que tenga 14 bits: $11010001101\ 000$

Luego:

R(x)=	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
G(x)=	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Como el resto es distinto de 0, la palabra no es válida.

d. Si no lo fuere, detectar y corregir el error.

El resto es $r(x) = 00100000000000 = \mathrm{x}^2$.

Por lo que sé que el error está en el polinomio x^2. Cambiando el bit que corresponde a ese en la palabra original, la palabra será válida:

$$\mathrm{R(x)_{corregida}} = 11\mathbf{0}10001101000$$

$\mathrm{R(x)_{corregida}} =$	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
$\mathrm{G(x)} =$	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Luego, como $r(x) = 0$, la palabra es válida.

e. Si se entrelazan 25 de esos códigos, ¿Cuál sería la capacidad de corrección en ráfagas adquiridas?

Sin entrelazado el código corrige hasta $\mathrm{t} = 2$ errores aleatorios por palabra de 14 bits. Con un entrelazado de profundidad $\mathrm{L} = 25$, una ráfaga continua de longitud B se reparte entre los 25 bloques. Cada bloque "ve" aproximadamente $\mathrm{B}/25$ errores.

Para poder corregir, hace falta que:

$$\left[\frac{B}{25}\right] \leq t = 2$$

Lo que da:

$$B \leq 25 \cdot 2 = 50$$

2. Códigos ISBN: Sea el siguiente código ISBN_{13} $978 - 1 - 80056 - 662 - 3$, verifique si el mismo es válido o no. Si no lo fuera, ¿es posible corregirlo? Puede usar cryptool2.

9	1	9
7	3	21
8	1	8
1	3	3
8	1	8
0	3	0
0	1	0
5	3	15

6	1	6
6	3	18
6	1	6
2	3	6
3	1	3
		103

Luego:

$$103 \bmod 10 = 3 \neq 0$$

Por lo tanto, el código no es válido.

Es posible corregirlo.

Si asumo que el código verificador es el incorrecto, debo encontrar el código $978 - 1 - 80056 - 662 - ?$, tal que la suma ponderada de los dígitos módulo 10 es 0:

9	1	9
7	3	21
8	1	8
1	3	3
8	1	8
0	3	0
0	1	0
5	3	15
6	1	6
6	3	18
6	1	6
2	3	6
?	1	?
		100

$$(100 + 1 * ?) \bmod 10 = 0$$

$$(100 + 1 * 0) \bmod 10 = 100 \bmod 10 = 0$$

Luego el código $978 - 1 - 80056 - 662 - 0$ es válido.

Arreglos Geométricos.

3. Dado un código rectangular, donde cada fila es una palabra Hamming, y existen paridades por filas y por columnas. Encontrar la d_{min} del código expresando la capacidad del mismo e indicar de qué manera se lograrían reconocer y corregir los errores.

C_{10}	C_{20}	I_{10}	BPP_0
C_{11}	C_{21}	I_{11}	BPP_1
C_{12}	C_{22}	I_{12}	BPP_2
BPP_3	BPP_4	BPP_5	

Para un código producto de:

- Un código en filas con distancia d_1.
- Un código en columnas con distancia d_2.

Se cumple que la **distancia mínima del código rectangular** es:

$$d_{min} = d_1 \cdot d_2$$

En mi caso:

- filas: código Hamming → $d_1 = 3$
- columnas: código de paridad simple → $d_2 = 2$

Entonces:

$$d_{min} = d_1 \cdot d_2 = 3 \cdot 2 = 6$$

Luego la capacidad de corrección de error es:

$$t = \left[\frac{d_{min} - 1}{2}\right] = \frac{6 - 1}{2} = \frac{5}{2} = 2$$

El código usa Hamming en cada fila para localizar posiciones dentro de la fila, y paridad por columnas para cruzar la información. Así se pueden corregir hasta 2 errores y detectar hasta 5, dependiendo de cómo se distribuyan.
La siguiente palabra, ¿es válida?

1	0	0	1
0	0	0	1
1	1	1	1
0	0	0	

No es válida ya que:

- En la fila 2 de la matriz (0, 0, 0) la suma es 0, la paridad debería ser 0 pero es 1.
- En la columna 2 de la matriz (0, 0, 1) la suma es 1, la paridad debería ser 1 pero es 0.

Criptografía

4. El siguiente texto fue cifrado usando la sustitución afín, con clave (a, b)=(13, 9), n=40.
   Texto cifrado: U5K5CRUPKNLWNNWZAZY9K8EFQDURKJ886ERUPKIUKÑQ7
   Alfabeto: ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ0123456789(espacio en blanco)/,

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		/	,
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

Encuentre: la clave inversa y el texto descifrado.

$$a = 13; \qquad b = 9; \qquad n = 40$$

$$M_i = (C_i - b) * a^{-1} \mod 40$$

$$\varphi(n) = ?$$

Como 40 no es un numero primo, para encontrar $\varphi(n)$, primero factorizo n:

$$40 = 2^3 \cdot 5$$

Luego calculo $\varphi(40)$, usando la fórmula de Euler:

$$\varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$$

$$\varphi(n) = 40\left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{5}\right) = 40 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5} = 16$$

Luego, $\varphi(40) = 16$
Donde el conjunto reducido de restos es:

$$R_{40} = \{1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 37, 39\}$$

$$a^{-1} \equiv a^{\varphi(n)-1} \mod n$$

$$13^{-1} \equiv 13^{15} \ mod \ 40$$

$$13^{15} \ mod \ 40 = 37$$

$$a^{-1} = 37$$

La clave inversa es:

$$M_i = (C_i - 9) * 37 \mod 40$$

TEXTO CIFRADO: U5K5CRUPKNLWNNWZAZY9K8EFQDURKJ886ERUPKIUKÑQ7

U	$(21-9)*37 \bmod 40$	4	E
5	$(32-9)*37 \bmod 40$	11	L
K	$(10-9)*37 \bmod 40$	37	
5	$(32-9)*37 \bmod 40$	11	L
C	$(2-9)*37 \bmod 40$	21	U
R	$(18-9)*37 \bmod 40$	13	N
U	$(21-9)*37 \bmod 40$	4	E
P	$(16-9)*37 \bmod 40$	19	S
K	$(10-9)*37 \bmod 40$	37	
N	$(13-9)*37 \bmod 40$	28	1
L	$(11-9)*37 \bmod 40$	34	7
W	$(23-9)*37 \bmod 40$	38	/
N	$(13-9)*37 \bmod 40$	28	1

N	$(13-9)*37 \bmod 40$	28	1
W	$(23-9)*37 \bmod 40$	38	/
Z	$(26-9)*37 \bmod 40$	29	2
A	$(0-9)*37 \bmod 40$	27	0
Z	$(26-9)*37 \bmod 40$	29	2
Y	$(25-9)*37 \bmod 40$	32	5
9	$(36-9)*37 \bmod 40$	39	,
K	$(10-9)*37 \bmod 40$	37	
8	$(35-9)*37 \bmod 40$	2	C
E	$(4-9)*37 \bmod 40$	15	O
F	$(5-9)*37 \bmod 40$	12	M
Q	$(17-9)*37 \bmod 40$	16	P
D	$(3-9)*37 \bmod 40$	18	R
U	$(21-9)*37 \bmod 40$	4	E
R	$(18-9)*37 \bmod 40$	13	N
K	$(10-9)*37 \bmod 40$	37	
J	$(9-9)*37 \bmod 40$	0	A
8	$(35-9)*37 \bmod 40$	2	C
8	$(35-9)*37 \bmod 40$	2	C
6	$(33-9)*37 \bmod 40$	8	I
E	$(4-9)*37 \bmod 40$	15	O
R	$(18-9)*37 \bmod 40$	13	N
U	$(21-9)*37 \bmod 40$	4	E
P	$(16-9)*37 \bmod 40$	19	S
K	$(10-9)*37 \bmod 40$	37	
I	$(8-9)*37 \bmod 40$	3	D
U	$(21-9)*37 \bmod 40$	4	E
K	$(10-9)*37 \bmod 40$	37	
Ñ	$(14-9)*37 \bmod 40$	25	Y
Q	$(17-9)*37 \bmod 40$	16	P
7	$(34-9)*37 \bmod 40$	5	F

TEXTO DESCIFRADO: EL LUNES 17/11/2025, COMPREN ACCIONES DE YPF

Si:

$$n = 1.000.003; \quad a = 139; \quad a^{-1} = ?; \quad \varphi(n) = ?$$

Como n es primo, $\varphi(n)$ se calcula como:

$$\varphi(n) = n - 1$$

Por lo tanto, $\varphi(n) = 1.000.002$

$$a^{-1} = a^{\varphi(n)-1} \bmod n$$

$$139^{-1} = 139^{1.000.001} \bmod 1.000.003$$

5. Qué algoritmo, de los vistos en clases, mantiene la entropía de orden 0 entre texto claro y texto cifrado, considerándolos como proceso de Markov de orden 0, pero altera las entropías de orden superior (1, 2, etc). Justifique su respuesta.

   El algoritmo que cumple esa propiedad es el cifrado por sustitución monoalfabética.

   En un proceso de Markov de orden 0, la entropía depende solo de las probabilidades individuales de cada símbolo, no del orden en que aparecen.

   Un cifrado monoalfabético aplica solo una permutación de símbolos, por lo que la probabilidad de aparición de cada letra no cambia, solo se reasigna el símbolo. Por lo tanto, la entropía de orden 0 se conserva.

   En cambio, la entropía de orden 1 considera transiciones. Por lo que sí importa la estructura del lenguaje.

6. Dé un ejemplo de filtro paso bajo, e indique que efectos produce sobre una imagen.

   Un ejemplo de filtro paso bajo es el filtro de mediana. Este filtro reduce el ruido de la imagen.

   Si tengo una ventana de 3×3, con los siguientes valores:

3	18	73
1	7	20

9	25	14

Primero ordeno los valores de menor a mayor, y encuentro la mediana:

$$1, 3, 7, 9, \mathbf{14}, 18, 20, 25, 73$$

Luego reemplazo el valor central de la ventana con la mediana:

3	18	73
1	**14**	20
9	25	14